淮北市2025届高三第二次质量检测 数学参考答案及评分标准

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的.

1.C　2.A　3.D　4.C　5.B　6.B　7.A　8.D

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分.每题选对一个得2分，选对两个得4分，全部选对得6分，有选错的得0分.

9.ABD　10.ABD　11.BCD

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 2　13. $\frac{\sqrt{17}-3}{2}$　14.第一空为 $\frac{256\pi}{3}$（2分），第二空为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$（3分）

四、解答题：本题共5小题，共77分.解答应写出文字说明、证明过程或验算步骤.

15.（Ⅰ）由 $b=\sqrt{2}a\sin\left(C+\frac{\pi}{4}\right)$ 得 $\sin B=\sqrt{2}\sin A\sin\left(C+\frac{\pi}{4}\right)$

因为 $\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C$，$\sqrt{2}\sin\left(C+\frac{\pi}{4}\right)=\sin C+\cos C$

所以 $\sin A\cos C+\cos A\sin C=\sin A(\sin C+\cos C)$

即 $\cos A\sin C=\sin A\sin C$

所以 $\tan A=1$

所以 $A=\frac{\pi}{4}$　……6分

（Ⅱ）由三角形的面积为 $\sqrt{2}$ 知 $\frac{1}{2}bc\sin A=\sqrt{2}$，所以 $bc=4$

由余弦定理知 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，即 $b^2+c^2=1+4\sqrt{2}$

所以 $(b+c)^2=b^2+c^2+2bc=9+4\sqrt{2}=(1+2\sqrt{2})^2$

故 $b+c=1+2\sqrt{2}$

所以三角形的周长为 $a+b+c=2+2\sqrt{2}$.　……13分

16.（Ⅰ）分别在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBD$ 中使用余弦定理得

$BD^2=AD^2+AB^2-2AD\cdot AB\cdot\cos\theta=CD^2+CB^2-2CD\cdot CB\cdot\cos\theta$

即 $1+4-4\cos\theta=3+3-6\cos\theta$

得 $\cos\theta=\frac{1}{2}$

所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$；　……4分

（Ⅱ）因为 $AB=2$，$AD=1$，$\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，所以 $BD=\sqrt{3}$，从而 $\angle ADB=\frac{\pi}{2}$，所以 $BD\perp AD$.

又 $SD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $SD\perp AD$，

又 $AD\cap BD=D$，所以 $AD\perp$ 平面 SBD，所以 $AD\perp SB$.　……9分

（Ⅲ）方法一：设三棱锥 $S-ABC$ 的体积为 V，$\triangle ABC$ 和 $\triangle SBC$ 的面积分别为 S_1，S_2，点 A 到平面 SBC 的距离为 h，则 $S_1=\sqrt{3}$，$S_2=\frac{\sqrt{39}}{4}$，$V=\frac{1}{3}S_1\cdot SD=\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 $V=\frac{1}{3}S_2\cdot h=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{39}}{4}h$，

由 $\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{39}}{4}h=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 得 $h=\frac{4\sqrt{13}}{13}$

所以 SA 与平面 SBC 所成角的正弦值为 $\frac{h}{SA}=\frac{2\sqrt{26}}{13}$.　……15分

方法二：以 D 为坐标原点，分别以 DA，DB，DS 为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系，则

$S(0,0,1),A(1,0,0),B(0,\sqrt{3},0),C\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$,

$\overrightarrow{SA}=(1,0,-1),\overrightarrow{SB}=(0,\sqrt{3},-1),\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$

设平面 SBC 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则

$\begin{cases}\sqrt{3}y-z=0\\-\frac{3}{2}x-\frac{\sqrt{3}}{2}y=0\end{cases}$

所以可取 $\boldsymbol{n}=(-1,\sqrt{3},3)$，

所以 SA 与平面 SBC 所成角的正弦值为 $\frac{|\overrightarrow{SA}\cdot n|}{|\overrightarrow{SA}|\cdot|n|}=\frac{4}{\sqrt{26}}=\frac{2\sqrt{26}}{13}$. ……15 分

17.（Ⅰ）若 $a=1$，则 $f(x)=\frac{x^2}{2}-2x+\ln x$，$f'(x)=x-2+\frac{1}{x}$

所以 $f'(1)=0,f(1)=-\frac{3}{2}$，函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $y=-\frac{3}{2}$； ……5 分

（Ⅱ）$f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，$f'(x)=x-2+\frac{a}{x}=\frac{x^2-2x+a}{x}$

当 $a=0$ 时 $f(x)=\frac{x^2}{2}-2x$，$f(x)$ 有且仅有一个零点 4； ……6 分

当 $a\geqslant 1$ 时，$f'(x)\geqslant 0$，函数 $f(x)$ 递增，由 $f(1)<0,f(4)=a\ln 4>0$，知 $f(x)$ 存在唯一零点 $x_0\in(1,4)$； ……7 分

当 $0<a<1$ 时，令 $f'(x)=0$ 得 $x_1=1-\sqrt{1-a},x_2=1+\sqrt{1-a}$，$0<x_1<1<x_2$

当 $x\in(0,x_1)$ 时 $f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 递增；当 $x\in(x_1,x_2)$ 时 $f'(x)<0$，函数 $f(x)$ 递减；

当 $x\in(x_2,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 递增；

当 $x\in(0,1]$ 时，$\frac{x^2}{2}-2x<0,a\ln x\leqslant 0$，所以 $f(x)<0$，函数 $f(x)$ 无零点；

因为当 $x\in(1,x_2)$ 时 $f(x)$ 递减，当 $x\in(x_2,+\infty)$ 时 $f(x)$ 递增，

且 $f(x_2)<f(1)<0,f(4)=a\ln 4>0$，所以 $f(x)$ 存在唯一零点 $x_0\in(1,4)$.

综上所述，当 $a\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 有且仅有一个零点. ……15 分

18.（Ⅰ）由 $k_{PA}\cdot k_{PB}=\frac{1}{4}$ 得 $\frac{\sqrt{3}}{-4+a}\cdot\frac{\sqrt{3}}{-4-a}=\frac{3}{16-a^2}=\frac{1}{4}$，

解得 $a^2=4$，

又 $\frac{16}{a^2}-\frac{3}{b^2}=1$，解得 $b^2=1$，于是 E 的方程为：$\frac{x^2}{4}-y^2=1$ ……5 分

（Ⅱ）（方法 **1**）设 $Q(x_0,y_0)$，$M(m,0)$，显然 $-2<m<2$，设直线 PM：$x=ty+m$，与 $x^2-4y^2-4=0$ 联立，消去 x 得 $(t^2-4)y^2+2tmy+m^2-4=0$，则

$$\sqrt{3}y_0=\frac{m^2-4}{t^2-4}$$

又 $P(-4,\sqrt{3})$ 在直线 PM：$x=ty+m$ 上，得 $\sqrt{3}t=-4-m$，代入上式得

$$y_0=\frac{\sqrt{3}(m^2-4)}{m^2+8m+4}$$

于是 $s_1-s_2=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{3}\cdot(m+2)-\frac{1}{2}\cdot|y_0|(2-m)=\sqrt{3}$

即 $m+2+\frac{(m^2-4)(2-m)}{m^2-2m+4}=2$

整理得 $5m^2+4m-4=0$

解得 $m=\frac{2\sqrt{6}-2}{5}$，进而 $y_0=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$x_0=\sqrt{6}$

即所求 Q 点坐标为 $\left(\sqrt{6},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. ……17分

(方法**2**) 设 $Q(x_0,y_0)M(m,0)$，显然直线 PQ 的斜率存在，其方程为：

$y-\sqrt{3}=\frac{y_0-\sqrt{3}}{x_0+4}(x+4)$，令 $y=0$，解得 $m=-\frac{\sqrt{3}x_0+4y_0}{y_0-\sqrt{3}}$ (1)

依题意 $s_1-s_2=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{3}\cdot(m+2)-\frac{1}{2}\cdot|y_0|(2-m)=\sqrt{3}$

将 (1) 代入上式，消去 m 得

$\frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{\sqrt{3}x_0+4y_0}{y_0-\sqrt{3}}+2\right)+\frac{1}{2}y_0\left(2+\frac{\sqrt{3}x_0+4y_0}{y_0-\sqrt{3}}\right)=\sqrt{3}$

整理得 $-\sqrt{3}x_0-6y_0+2\sqrt{3}y_0^2+x_0y_0=0$

即 $(y_0-\sqrt{3})(2\sqrt{3}y_0+x_0)=0$

由 $y_0<0$ 知 $x_0=-2\sqrt{3}y_0$ 联立 $x_0^2-4y_0^2-4=0$

解得 $x_0=\sqrt{6}, y_0=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

即所求 Q 点坐标为 $\left(\sqrt{6},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. ……17分

19. (Ⅰ) 由题意知 $(3)_2=1+2+2^2=7$, ……2分

$(n)_2=1+2+2^1+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$

$\binom{6}{3}_2=\frac{(6)!_2}{(3)!_2\cdot(3)!_2}=\frac{(2^1-1)(2^2-1)(2^3-1)(2^4-1)(2^5-1)(2^6-1)}{(2^1-1)(2^2-1)(2^3-1)\cdot(2^1-1)(2^2-1)(2^3-1)}$

$=\frac{(2^4-1)(2^5-1)(2^6-1)}{(2^1-1)(2^2-1)(2^3-1)}=1395.$ ……5分

(Ⅱ) 因为

$\binom{n}{k}_q-\binom{n-1}{k}_q=\frac{(n)!_q}{(k)!_q\cdot(n-k)!_q}-\frac{(n-1)!_q}{(k)!_q\cdot(n-k-1)!_q}$

$=\frac{(n-1)!_q\cdot(n)_q}{(k-1)!_q\cdot(k)_q\cdot(n-k)!_q}-\frac{(n-1)!_q\cdot(n-k)_q}{(k-1)!_q\cdot(k)_q\cdot(n-k)!_q}$

$=\frac{(n-1)!_q}{(k-1)!_q\cdot(n-k)!_q}\left(\frac{(n)_q}{(k)_q}-\frac{(n-k)_q}{(k)_q}\right)$

$=\binom{n-1}{k-1}_q\cdot\frac{(n)_q-(n-k)_q}{(k)_q}=\binom{n-1}{k-1}_q\cdot\frac{q^{n-k}+q^{n-k+1}+\cdots+q^{n-k}}{1+q+\cdots+q^{k-1}}=\binom{n-1}{k-1}_q\cdot q^{n-k}$

所以 $\binom{n}{k}_q-\binom{n-1}{k}_q=\binom{n-1}{k-1}_q\cdot q^{n-k}$，即 $\binom{n}{k}_q=\binom{n-1}{k}_q+q^{n-k}\binom{n-1}{k-1}_q$. ……11分

(Ⅲ) 由 (Ⅱ) 知 $\binom{n}{k}_q-\binom{n-1}{k}_q=q^{n-k}\binom{n-1}{k-1}_q$，所以

$\binom{n+1}{k+1}_q-\binom{n}{k+1}_q=q^{n-k}\binom{n}{k}_q$

$\binom{n+2}{k+1}_q-\binom{n+1}{k+1}_q=q^{n-k+1}\binom{n+1}{k}_q$

$\binom{n+3}{k+1}_q-\binom{n+2}{k+1}_q=q^{n-k+2}\binom{n+2}{k}_q$

…

$\binom{n+m+1}{k+1}_q-\binom{n+m}{k+1}_q=q^{n-k+m}\binom{n+m}{k}_q$

将上述 $m+1$ 个等式左右两边分别相加得

$\binom{n+m+1}{k+1}_q-\binom{n}{k+1}_q=\sum_{i=0}^{m}q^{n-k+i}\binom{n+i}{k}_q$. ……17分